

Examen blanc n° 2 — CORRIGÉ

ECGEB366 · Partie 1 — Théorie de la décision et Théorie des jeux

Durée de l'épreuve : 2h · Barème : Q1 /50 · Q2 /40 · Q3 /50 · Q4 /30 · Q5 /30 · Total /200

Question 1 (50 points) — Self-contrôle : l'abonnement à la salle d'escalade

SOLUTION 1.1

Avec abonnement ($a = 1$), les préférences de la période 0 s'écrivent :

$$U_0(1, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta C + \beta b k$$

La condition de premier ordre (CPO) $\frac{\partial U_0(1, k)}{\partial k} = 0$ donne :

$$\beta(-k + b) = 0 \implies \boxed{k^* = b = 12 \text{ séances}}$$

Remarquez que β se simplifie : vu de la période 0, tous les termes sont futurs et sont rabotés par le même facteur. Le biais ne déforme donc pas le plan souhaité.

Barème : écrire $U_0(1, k)$ (3 pts) ; poser la CPO (3 pts) ; $k^* = 12$ (2 pts).

SOLUTION 1.2

Sans abonnement ($a = 0$), chaque séance coûte $p = 2$:

$$U_0(0, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta p k + \beta b k$$

La CPO donne :

$$\beta(-k - p + b) = 0 \implies \boxed{k^* = b - p = 12 - 2 = 10 \text{ séances}}$$

Il souhaite plus de séances avec abonnement (12) que sans (10) : ce n'est pas du self-contrôle, mais un simple effet de coût marginal (0 avec abonnement, $p = 2$ sans).

Barème : écrire $U_0(0, k)$ (3 pts) ; CPO (3 pts) ; $k^* = 10$ (2 pts).

SOLUTION 1.3

Le naïf croit que $\hat{\beta} = 1$: il pense que son « moi de la période 1 » exécutera fidèlement le plan souhaité en période 0 — soit 12 séances avec abonnement (1.1) et 10 séances sans (1.2). Il prend l'abonnement si $U_0(1, 12) > U_0(0, 10)$:

$$U_0(1, 12) = \frac{1}{2} \left(-\frac{12^2}{2} - 16 + 12 \times 12 \right) = \frac{1}{2} (-72 - 16 + 144) = \frac{1}{2} \times 56 = 28$$

$$U_0(0, 10) = \frac{1}{2} \left(-\frac{10^2}{2} - 2 \times 10 + 12 \times 10 \right) = \frac{1}{2} (-50 - 20 + 120) = \frac{1}{2} \times 50 = 25$$

Comme $28 > 25$, le grimpeur naïf prend l'abonnement.

Piège : le k^* n'est pas le même dans les deux options — il faut comparer chaque option à son propre nombre de séances souhaité.

Barème : comprendre que le naïf évalue les plans souhaités (3 pts) ; $U_0(1, 12) = 28$ (3 pts) ; $U_0(0, 10) = 25$ (3 pts) ; conclusion (1 pt).

SOLUTION 1.4

En période 1, c'est U_1 qui commande, avec $a = 1$ déjà fixé (il a payé l'abonnement) :

$$U_1(1, k) = -\frac{k^2}{2} - C + \beta b k$$

La CPO donne :

$$-k + \beta b = 0 \implies k = \beta b = \frac{1}{2} \times 12 = \mathbf{6 \text{ séances}}$$

Le naïf ne fera que 6 séances, la moitié des 12 qu'il souhaitait : au moment d'agir, le coût d'effort est immédiat (pas de β) alors que le bénéfice est futur et raboté par $\beta = \frac{1}{2}$.

Barème : utiliser $U_1(1, k)$ (3 pts) ; CPO et $k = 6$ (4 pts) ; commentaire (1 pt).

SOLUTION 1.5

Le sophistiqué ($\hat{\beta} = \beta = \frac{1}{2}$) anticipe correctement le comportement de son futur moi.

Avec abonnement, il sait qu'il fera $k = \beta b = 6$ séances (calcul de la question 1.4). Il évalue ce programme avec U_0 :

$$U_0(1, 6) = \frac{1}{2} \left(-\frac{6^2}{2} - 16 + 12 \times 6 \right) = \frac{1}{2} (-18 - 16 + 72) = \frac{1}{2} \times 38 = 19$$

Sans abonnement, son futur moi maximisera $U_1(0, k) = -\frac{k^2}{2} - p k + \beta b k$, dont la CPO donne :

$$-k - p + \beta b = 0 \implies k = \beta b - p = 6 - 2 = 4 \text{ séances}$$

$$U_0(0, 4) = \frac{1}{2} \left(-\frac{4^2}{2} - 2 \times 4 + 12 \times 4 \right) = \frac{1}{2} (-8 - 8 + 48) = \frac{1}{2} \times 32 = 16$$

Comme $19 > 16$, **le grimpeur sophistiqué prend lui aussi l'abonnement.**

Barème : anticiper $k = 6$ avec abonnement (2 pts) ; $U_0(1, 6) = 19$ (3 pts) ; anticiper $k = 4$ sans abonnement (2 pts) ; $U_0(0, 4) = 16$ (2 pts) ; conclusion (1 pt).

SOLUTION 1.6

Le sophistiqué effectuera 6 séances. Payées à l'unité, elles auraient coûté $p \times k = 2 \times 6 = 12$, contre $C = 16$ pour l'abonnement : **non, l'abonnement n'est pas l'option la moins chère** pour ce nombre de séances (surcoût de 4).

Mais la comparaison « 16 contre 12 » repose sur un contrefactuel trompeur : sans abonnement, le sophistiqué ne ferait pas 6 séances, mais seulement 4 (question 1.5). Le vrai choix est entre $U_0(1, 6) = 19$ et $U_0(0, 4) = 16$. L'abonnement joue le rôle de **commitment device** : en ramenant le coût marginal d'une séance à zéro, il pousse le « moi de la période 1 » à se rapprocher du programme

souhaité. Le sophistiqué **paie 4 de plus pour se lier les mains**. (Le naïf, lui, prend l'abonnement pour une tout autre raison : il croit — à tort — qu'il fera 12 séances.)

Barème : comparaison $12 < 16$ (2 pts) ; identifier le bon contrefactuel (4 séances sans abonnement) (2 pts) ; interprétation « commitment device » (2 pts).

Question 2 (40 points) — Combien investir dans le projet risqué ?

SOLUTION 2.1

Si elle investit A , elle conserve $900 - A$ euros sûrs. En cas de réussite, chaque euro investi rapporte 4 euros : elle récupère $4A$. En cas d'échec, elle ne récupère rien. La valeur finale du portefeuille est donc :

$$\text{réussite : } 900 - A + 4A = 900 + 3A \qquad \text{échec : } 900 - A$$

Son utilité espérée s'écrit :

$$U(A) = \frac{1}{2}\sqrt{900 + 3A} + \frac{1}{2}\sqrt{900 - A}$$

Barème : richesse en cas de réussite (3 pts) ; en cas d'échec (2 pts) ; $U(A)$ (3 pts).

SOLUTION 2.2

On dérive $U(A)$ par rapport à A :

$$U'(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2\sqrt{900 + 3A}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{900 - A}} = \frac{3}{4\sqrt{900 + 3A}} - \frac{1}{4\sqrt{900 - A}}$$

La CPO $U'(A^*) = 0$ donne :

$$\frac{3}{\sqrt{900 + 3A^*}} = \frac{1}{\sqrt{900 - A^*}} \iff 3\sqrt{900 - A^*} = \sqrt{900 + 3A^*}$$

On élève au carré (les deux membres sont positifs) :

$$9(900 - A^*) = 900 + 3A^* \iff 8100 - 9A^* = 900 + 3A^* \iff 7200 = 12A^*$$

$$\boxed{A^* = 600 \text{ euros}}$$

Vérifications : $A^* = 600 \in (0 ; 900)$ — solution intérieure — et $U(A)$ est concave (somme de fonctions concaves), donc la CPO caractérise bien un maximum.

Barème : dérivée correcte (5 pts) ; poser la CPO (3 pts) ; résolution (4 pts) ; $A^* = 600$ et vérification intérieure/maximum (2 pts).

SOLUTION 2.3

Avec $A^* = 600$, le portefeuille vaut $900 + 3 \times 600 = 2700$ (réussite) ou $900 - 600 = 300$ (échec). D'où :

$$U(A^*) = \frac{1}{2}\sqrt{2700} + \frac{1}{2}\sqrt{300} = \frac{1}{2}(30\sqrt{3} + 10\sqrt{3}) = 20\sqrt{3} \approx \mathbf{34,64}$$

L'équivalent certain EC est le montant sûr qui procure la même utilité : $\sqrt{EC} = 20\sqrt{3}$, donc

$$\boxed{EC = (20\sqrt{3})^2 = 400 \times 3 = \mathbf{1\,200 \text{ euros}}}$$

Comme $EC = 1200 > 900 = w$ (ou de manière équivalente $U(A^*) \approx 34,64 > 30 = u(900)$), investir A^* vaut strictement mieux que ne rien investir : le portefeuille risqué optimal « vaut », en euros sûrs, 300 de plus que la richesse initiale. (Remarque : la VMA du portefeuille est $\frac{1}{2} \times 2700 + \frac{1}{2} \times 300 = 1500$; la prime de risque vaut donc $1500 - 1200 = 300$ euros.)

Barème : $U(A^*) = 20\sqrt{3} \approx 34,64$ (4 pts) ; $EC = 1200$ (4 pts) ; comparaison à 900 et interprétation (2 pts).

SOLUTION 2.4

Plus faible. Plus la fonction d'utilité de Bernoulli est concave, plus l'individu est averse au risque (théorème de l'aversion au risque) : le scénario d'échec pèse alors plus lourd dans l'utilité espérée, et le « coût en utilité » de chaque euro supplémentaire exposé au risque augmente. Le sommet de la fonction $U(A)$ se déplace vers la gauche : A^* diminue. C'est la conclusion du cours (chapitre A3) : à projet identique, un investisseur en $\ln(w)$, plus concave que $\sqrt{w}$, investit un montant optimal plus petit — l'aversion au risque explique l'argent « qui dort » sur les comptes.

Barème : réponse « plus faible » (3 pts) ; explication par la concavité / le poids du scénario d'échec (5 pts).

Question 3 (50 points) — Le jeu d'implantation commerciale

SOLUTION 3.1

L'enseigne B possède **quatre nœuds de décision** : après (E, I), après (E, N), après (O, I) et après (O, N). Une stratégie doit prescrire une action à *chacun* de ces nœuds, même ceux qui ne seront jamais atteints. Un exemple :

$$S_B = (I \text{ si } (E, I) ; N \text{ si } (E, N) ; I \text{ si } (O, I) ; N \text{ si } (O, N))$$

Tout autre quadruplet d'actions est également accepté.

Barème : 6 pts pour un quadruplet complet (0 pt si la « stratégie » ne couvre qu'un ou deux nœuds : c'est l'erreur classique).

SOLUTION 3.2

L'enseigne A joue à **deux nœuds** (après E et après O) et dispose de 2 actions à chacun : elle a donc $2 \times 2 = 4$ stratégies :

$$\mathcal{S}_A = \{ (I \text{ si } E; I \text{ si } O), (I \text{ si } E; N \text{ si } O), (N \text{ si } E; I \text{ si } O), (N \text{ si } E; N \text{ si } O) \}$$

Barème : 2 pts par stratégie correctement écrite (les 4 doivent être conditionnelles à la zone choisie).

SOLUTION 3.3

Étape 1 — les quatre nœuds de B (on compare le 3^e payoff) :

- Nœud (E, I) : I donne 3, N donne 0 $\Rightarrow$ B joue **I**.
- Nœud (E, N) : I donne 6, N donne 0 $\Rightarrow$ B joue **I**.
- Nœud (O, I) : I donne -2, N donne 0 $\Rightarrow$ B joue **N** (la petite zone ne supporte pas deux magasins).
- Nœud (O, N) : I donne 4, N donne 0 $\Rightarrow$ B joue **I**.

Étape 2 — les deux nœuds de A (A anticipe les réponses de B ; on compare le 2^e payoff) :

- Après E : I $\rightarrow$ B joue I $\rightarrow$ A obtient 3 ; N $\rightarrow$ B joue I $\rightarrow$ A obtient 0. Donc A joue **I**.
- Après O : I $\rightarrow$ B joue N $\rightarrow$ A obtient 5 ; N $\rightarrow$ B joue I $\rightarrow$ A obtient 0. Donc A joue **I**.

Étape 3 — la racine (la commune anticipe tout ; on compare le 1^{er} payoff) :

- E $\rightarrow$ (E, I, I) $\rightarrow$ C obtient 8 ; O $\rightarrow$ (O, I, N) $\rightarrow$ C obtient 3. Donc C choisit **E**.

L'ENPS est donc :

$$S_C^* = E$$

$$S_A^* = (I \text{ si } E ; I \text{ si } O)$$

$$S_B^* = (I \text{ si } (E, I) ; I \text{ si } (E, N) ; N \text{ si } (O, I) ; I \text{ si } (O, N))$$

Barème : 2 pts par nœud de B (8 pts) ; 3 pts par nœud de A (6 pts) ; racine (3 pts) ; écriture des trois stratégies complètes sur les lignes (3 pts). Une stratégie « incomplète » (qui ne couvre pas tous les nœuds du joueur) fait perdre les points d'écriture.

SOLUTION 3.4

Le long du chemin d'équilibre : la commune aménage la **zone Est**, l'enseigne A **investit**, puis l'enseigne B **investit** aussi. Le résultat effectif est (E, I, I) avec les payoffs :

$$(C ; A ; B) = (8 ; 3 ; 3)$$

Barème : zone Est (2 pts) ; les deux enseignes investissent (2 pts) ; payoffs (8 ; 3 ; 3) (2 pts).

SOLUTION 3.5

Considérez le profil suivant (une réponse parmi d'autres possibles) :

$$S_C = E ; \quad S_A = (I \text{ si } E ; N \text{ si } O) ; \quad S_B = (I ; I ; I ; I)$$

où B « menace » d'investir *partout*, y compris au nœud (O, I) — autrement dit : « si la commune aménage l'Ouest et que A s'y installe, nous ouvrirons quand même, tant pis pour les pertes ».

C'est bien un équilibre de Nash :

- **C** : avec ces stratégies, $E \rightarrow (E, I, I) \rightarrow 8$, tandis que $O \rightarrow A \text{ joue } N, B \text{ joue } I \rightarrow 2$. Donc E est optimal.
- **A** : étant donné $S_C = E$, jouer I rapporte 3, jouer N rapporterait 0 (B investirait) : I si E est optimal. Son action au nœud O, jamais atteint, n'affecte pas son payoff (et N y est d'ailleurs la meilleure réponse à la menace de B).
- **B** : seul le nœud (E, I) est atteint ; y jouer I rapporte $3 > 0$. Ses actions aux trois autres nœuds, jamais atteints, n'affectent pas son payoff. Aucune déviation profitable.

Mais il n'est pas parfait en sous-jeu : dans le sous-jeu qui commence au nœud (O, I), la stratégie de B prescrit I, qui rapporte -2 , alors que N rapporte 0. B ne joue donc pas une meilleure réponse dans ce sous-jeu : la menace d'une « guerre d'implantation » à l'Ouest est **non crédible** — si ce nœud était effectivement atteint, B ne la mettrait pas à exécution. La backward induction (question 3.3) élimine précisément ce type de menaces.

Barème : proposer un profil complet dont le comportement hors chemin n'est pas optimal (4 pts) ; vérifier qu'aucun joueur ne peut dévier profitablement (3 pts) ; identifier le sous-jeu où la stratégie n'est pas une meilleure réponse et parler de menace non crédible (3 pts). Tout autre équilibre de Nash non parfait en sous-jeux correctement vérifié est accepté.

Question 4 (30 points) — La guerre des prix des deux stations-service

SOLUTION 4.1

Pour chaque station, B **domine strictement** H :

- si la rivale joue H : $14 > 8$;
- si la rivale joue B : $4 > 0$.

Une station rationnelle joue donc B quoi que fasse l'autre. (B, B) est un équilibre de Nash : aucune ne gagne à dévier seule (elle passerait de 4 à 0). Il est *unique* : dans tout profil où une station joue H, celle-ci obtiendrait strictement plus en passant à B (stratégie strictement dominante), donc aucun autre profil n'est un équilibre. Remarquez la structure de dilemme du prisonnier : (B, B) donne (4 ; 4) alors que (H, H) donnerait (8 ; 8).

Barème : dominance stricte de B pour chaque station (4 pts) ; (B, B) est un EN (2 pts) ; argument d'unicité (2 pts).

SOLUTION 4.2

On montre que grim est une meilleure réponse à grim. Comme le jeu répété est identique à chaque date, on peut sans perte de généralité placer une éventuelle première déviation en $t = 0$.

Payoff de la coopération (personne ne dévie jamais) : 8 chaque semaine,

$$\Pi^C = 8 + 8\delta + 8\delta^2 + \dots = \frac{8}{1-\delta}$$

Payoff de la meilleure déviation : la station qui dévie joue B pendant que la rivale joue encore H, et empoche 14 la première semaine. Dès la semaine suivante, la rivale (qui joue grim) joue B pour toujours ; la meilleure suite pour la déviatrice est alors de jouer B aussi, ce qui rapporte 4 chaque semaine :

$$\Pi^D = 14 + 4\delta + 4\delta^2 + \dots = 14 + \delta \frac{4}{1-\delta}$$

Condition d'équilibre : coopérer doit rapporter au moins autant que dévier,

$$\frac{8}{1-\delta} \geq 14 + \frac{4\delta}{1-\delta}$$

On multiplie par $(1 - \delta) > 0$:

$$8 \geq 14(1 - \delta) + 4\delta = 14 - 10\delta \iff 10\delta \geq 6 \iff \boxed{\delta \geq \frac{3}{5}}$$

Par symétrie, le même calcul vaut pour l'autre station : (grim, grim) est un équilibre si et seulement si $\delta \geq \frac{3}{5}$. Interprétation des trois morceaux : $8/(1-\delta)$ = la collusion éternelle, 14 = la tentation immédiate, $4\delta/(1-\delta)$ = la punition éternelle *qui commence la semaine suivante* (d'où le δ devant — l'oublier est la faute classique).

Barème : $\Pi^C = 8/(1 - \delta)$ (3 pts) ; $\Pi^D = 14 + 4\delta/(1 - \delta)$ avec justification de la « meilleure » déviation (5 pts) ; résolution de l'inégalité jusqu'à $\delta \geq 3/5$ (6 pts).

SOLUTION 4.3

Avec deux semaines de détection, la déviateur touche 14 en $t = 0$ et en $t = 1$ (la rivale, qui n'a rien vu, affiche toujours H), puis la punition commence en $t = 2$:

$$\Pi_{\text{retard}}^D = 14 + 14\delta + \frac{4\delta^2}{1 - \delta}$$

La condition devient :

$$\frac{8}{1 - \delta} \geq 14(1 + \delta) + \frac{4\delta^2}{1 - \delta} \iff 8 \geq 14(1 - \delta^2) + 4\delta^2 = 14 - 10\delta^2$$

$$\iff \delta^2 \geq \frac{3}{5} \iff \boxed{\delta \geq \sqrt{\frac{3}{5}} \approx 0,77}$$

La condition est **plus stricte** que $\delta \geq 3/5 = 0,60$: la tentation dure désormais deux semaines et la punition est repoussée d'autant, donc il faut des joueurs plus patients pour soutenir la collusion.

Enseignement général : plus la détection des déviations est lente, plus la collusion est difficile à soutenir.

Barème : payoff de déviation $14 + 14\delta + 4\delta^2/(1 - \delta)$ (3 pts) ; résolution jusqu'à $\delta \geq \sqrt{3/5} \approx 0,77$ (3 pts) ; comparaison et interprétation (2 pts).

Question 5 (30 points) — Questions de compréhension

SOLUTION 5.1

C'est l'**effet de dotation** (« endowment effect ») : le simple fait de posséder un objet gonfle la valeur qu'on lui attribue. Ici, la disposition à accepter des détenteurs (DAA = 9 euros) est plus du double de la disposition à payer des non-détenteurs (DAP = 4 euros).

C'est une déviation par rapport à la théorie rationnelle : la valeur qu'un individu attache au mug ne devrait pas dépendre du fait qu'il le possède déjà. Comme les mugs ont été distribués *au hasard*, les deux groupes ont en moyenne les mêmes préférences ; pour des individus rationnels on devrait donc observer $DAA \approx DAP$ (les effets de richesse liés à quelques euros sont négligeables). L'écart observé s'explique par l'aversion aux pertes : céder le mug est ressenti comme une *perte*, l'acquérir comme un simple gain, et les pertes pèsent plus lourd.

Barème : nommer l'effet de dotation (3 pts) ; expliquer $DAA > DAP$ / rôle de l'aversion aux pertes (3 pts) ; expliquer pourquoi la rationalité impose $DAA \approx DAP$ entre deux groupes tirés au sort (4 pts).

SOLUTION 5.2

Un **commitment device** est un dispositif par lequel un individu restreint volontairement (ou renchérit) ses *propres* options futures, afin de forcer son « moi futur » à suivre le plan jugé optimal aujourd'hui. Exemples : un compte d'épargne bloqué jusqu'à une date donnée, une application qui bloque les réseaux sociaux pendant le blocus, Ulysse qui se fait attacher au mât, ou l'abonnement de la question 1.

Un individu rationnel ($\beta = 1$) a des préférences *cohérentes dans le temps* : le plan qu'il juge optimal en période 0 est exactement celui qu'il voudra encore exécuter au moment d'agir. Restreindre ses options futures ne peut donc jamais améliorer son sort : l'option qu'il aurait choisie reste disponible sans le dispositif, et la restriction ne peut que lui faire rater des options utiles si les circonstances changent. Il n'accepterait donc jamais de payer pour un tel dispositif — seul un individu au biais de self-contrôle ($\beta < 1$) et *conscient* de ce biais (sophistiqué) est prêt à le faire.

Barème : définition (3 pts) ; exemple pertinent (3 pts) ; argument « préférences cohérentes $\Rightarrow$ restreindre ses options ne rapporte rien, donc aucune disposition à payer » (4 pts).

SOLUTION 5.3

Le **type** d'un joueur correspond à sa **fonction de gain** : dire qu'un joueur peut être de plusieurs types, c'est dire qu'il existe plusieurs tables de gains possibles pour lui, dont une seule est la vraie. Chaque joueur connaît son propre type ; ses adversaires, eux, n'ont qu'une *croyance* (une distribution de probabilité sur les types possibles), et l'on représente le tirage du type par un joueur fictif, la Nature, en tête de l'arbre.

Dans un jeu bayésien, une **stratégie** n'est plus une simple action mais une **règle d'action** : elle spécifie une action pour *chaque type possible* du joueur.

Mini-exemple : avec $k = 2$ types et $n = 3$ actions, une stratégie est un tableau complet « type $\rightarrow$ action » ; il y a 3 choix pour le premier type et 3 pour le second, soit

$$n^k = 3^2 = \mathbf{9 \text{ stratégies}}$$

(Piège classique : répondre 3, par réflexe des jeux à information complète, ou 6 en multipliant $n \times k$.)

Barème : type = fonction de gain (+ chacun connaît son propre type) (3 pts) ; stratégie = règle d'action, une action par type (4 pts) ; $3^2 = 9$ avec justification (3 pts).